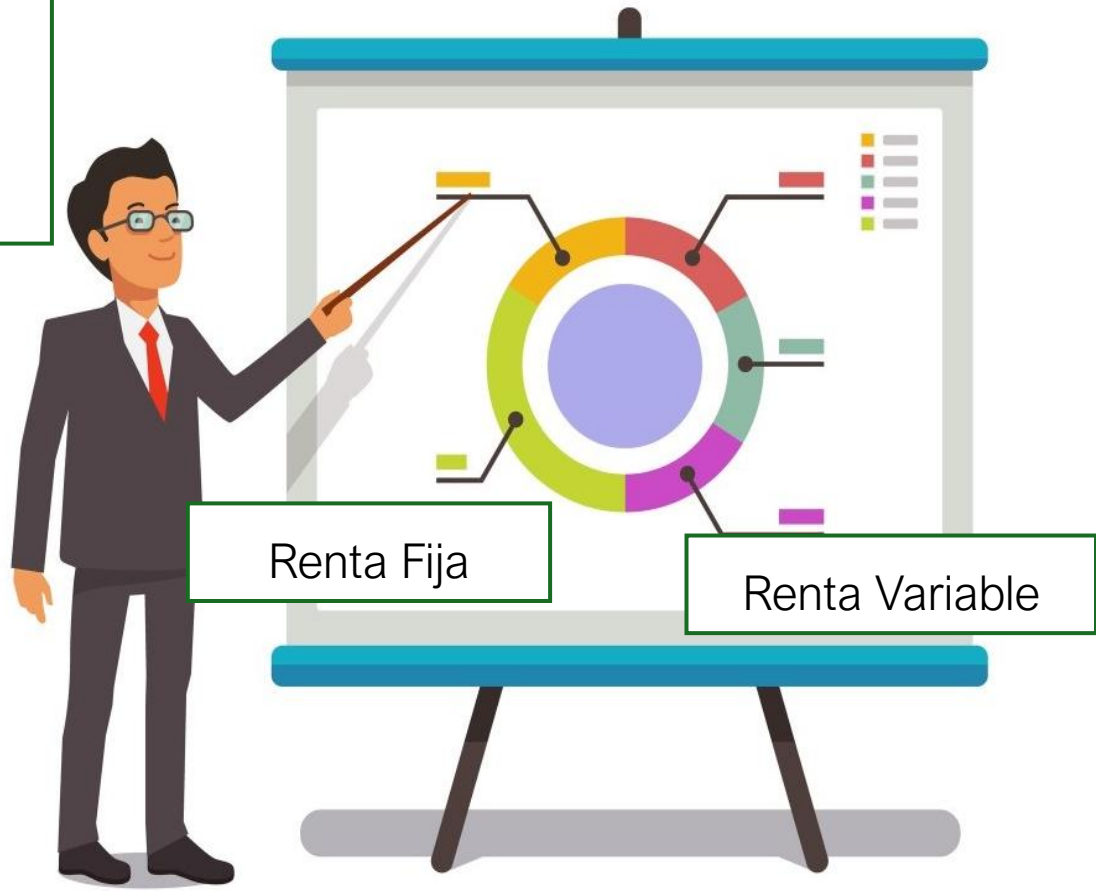
Optimización de Portafolios de Inversión

Teoría de Carteras

Docente: Natalia Acevedo Prins
E-mail: natalia.acevedop@udea.edu.co
Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas
Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de Antioquia

Definición Portafolios de Inversión

Es un conjunto de títulos valores que se cotizan en el mercado bursátil, y en los que una persona o empresa deciden colocar o invertir su dinero.

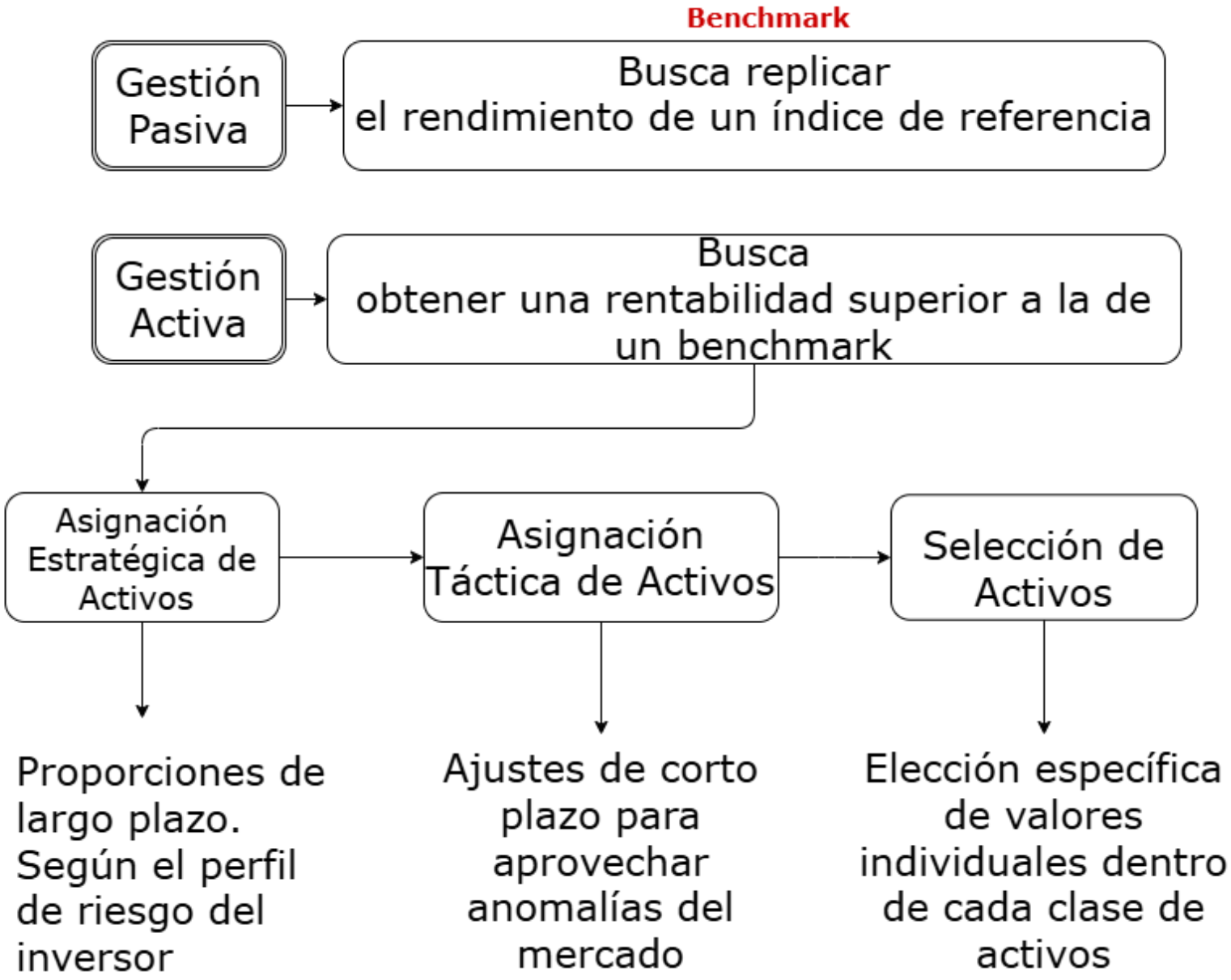


Objetivo Básico Financiero:

Maximizar los rendimientos minimizando el riesgo.

Tratará entonces de conformar un portafolio diversificado donde ***la pérdida*** en una o en varias acciones ***sea compensada*** por ***la ganancia de una o más acciones***.

Proceso de Inversión



Rendimiento esperado del activo para el portafolio

Rendimiento o rentabilidad discreta.

$$R = \frac{P_{Final} - P_{Inicial}}{P_{Inicial}} = \frac{P_{Final}}{P_{Inicial}} - 1$$

Rendimiento o rentabilidad discreta con dividendos .

$$R = \frac{P_{Final} - P_{Inicial} + dividendos}{P_{Inicial}} = \frac{P_{Final} + dividendos}{P_{Inicial}} - 1$$

Rendimiento o rentabilidad continua.

$$R = \ln\left[\frac{P_{Final}}{P_{Inicial}}\right]$$

Rendimiento o rentabilidad continua con dividendos .

$$R = \ln\left[\frac{P_{Final} + dividendos}{P_{Inicial}}\right]$$

De una tasa continua a discreta:

$$R = e^{R_c} - 1$$

De una tasa discreta a continua:

$$R_C = ln[1 + R]$$

Rendimiento esperado del portafolio

$$E[R_P] = \sum_{i=1}^{n} W_i \times R_i \qquad \sum_{i=1}^{n} W_i = 1$$

$E[R_P]$: rendimiento esperado del portafolio de inversión.

W_i: proporción invertida en el activo i.

R_i: rendimiento esperado del activo i.

n: cantidad de títulos que conforman el portafolio.

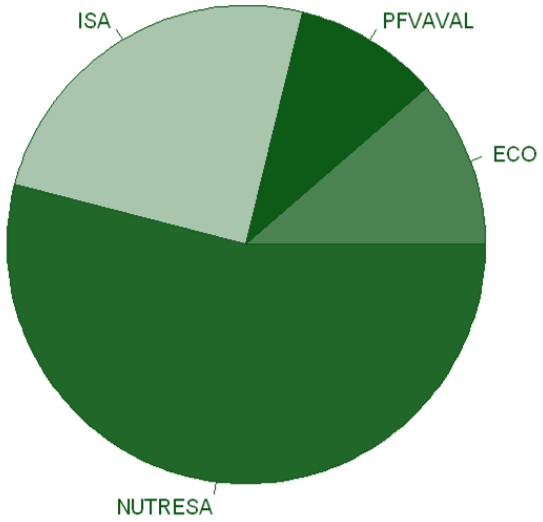
Proporciones de inversión:

$$W_i = \frac{Valor\ de\ mercado\ acción_i}{Valor\ portafolio}$$

$$Valor\ portafolio = \sum_{i=1}^{n} Valor\ de\ mercado\ acción_i \times W_i$$

$$Valor\ de\ mercado\ acción = S \times número\ de\ acciones$$

S: precio de la acción, precios *spot o al contado*.

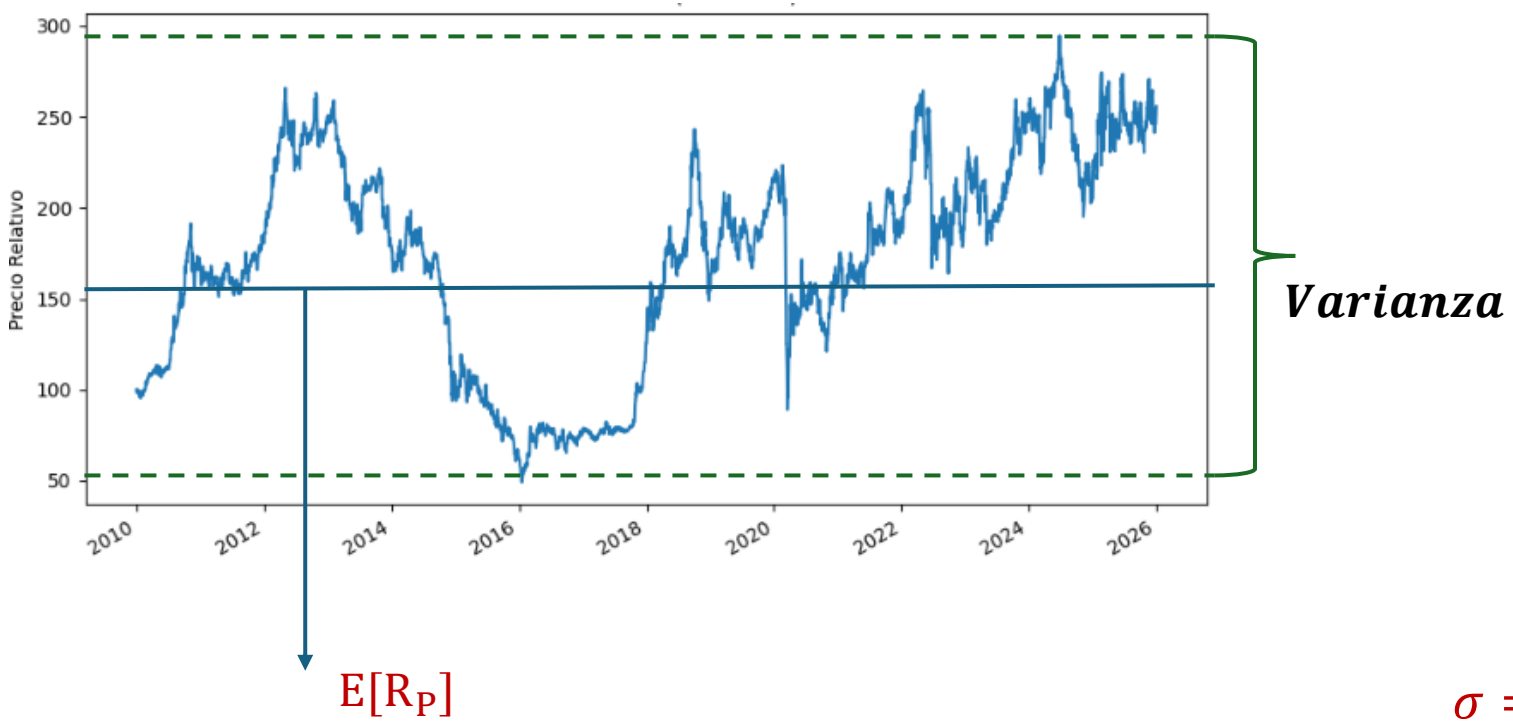


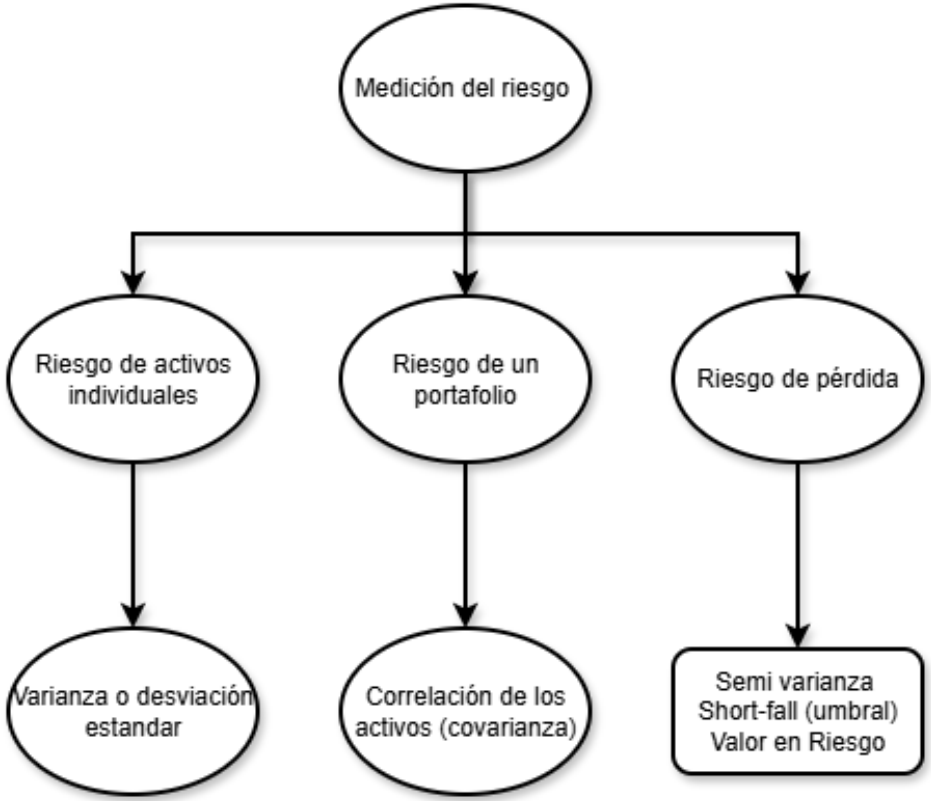
La valoración de cada acción y del portafolio de inversión se hace con el último precio, este es el precio de mercado o también llamado precio spot.

Concepto de riesgo

Riesgo:

Cualquier desviación de lo esperado





$\sigma = Volatilidad$

Volatilidad del activo

Con datos históricos:

La variación o dispersión alrededor de la media se expresa en unidades de la desviación estándar: σ.

También se conoce como volatilidad.

Volatilidad histórica:

Un solo activo: $$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(R_i - \mu)^2}$$

Portafolio de inversión: $$\sigma_P = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(R_{P_i} - \mu_P\right)^2}$$

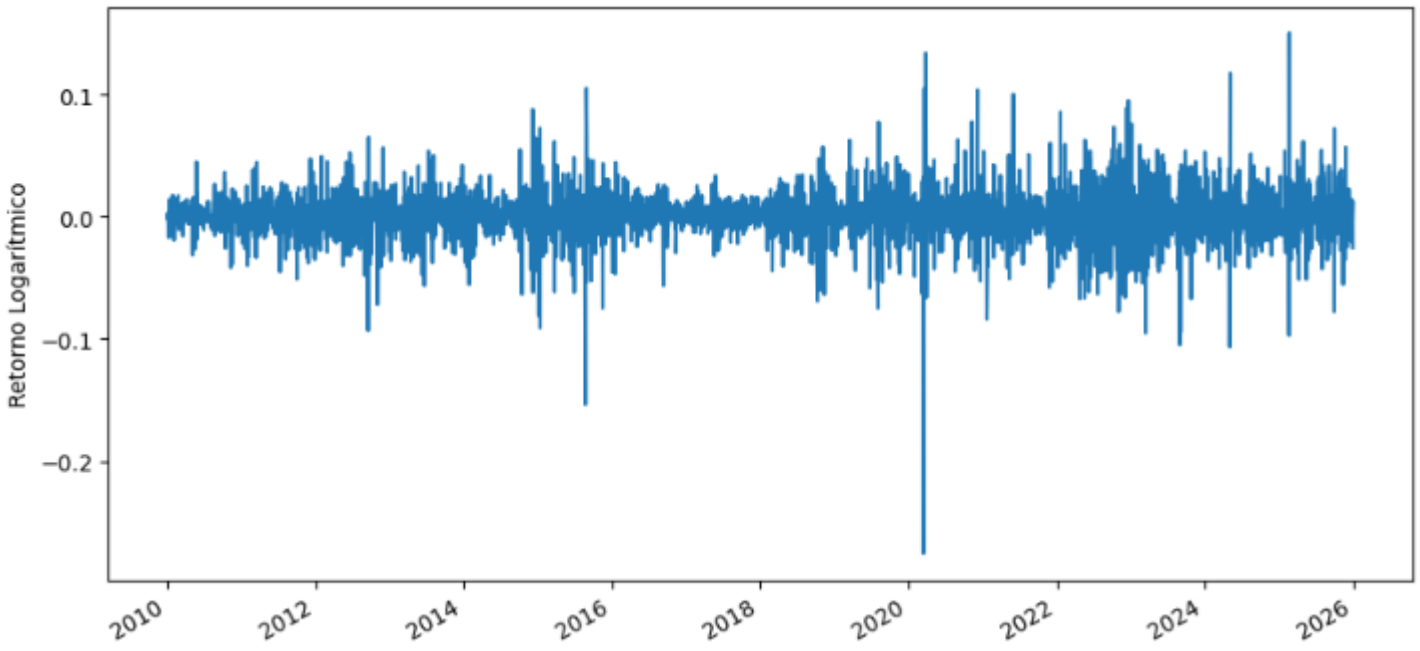
También se puede hallar de otras dos maneras.

Características de la volatilidad

Aunque la volatilidad no es directamente observable, tiene algunas características que se ven comúnmente en los retornos de activos

Hechos Estilizados:

- ✓ Exceso de curtosis
- ✓ Cluster de volatilidad
- ✓ Saltos discontinuos.
- ✓ Reversión a la media
- ✓ Comportamiento asimétrico.
- ✓ Movimientos conjuntos de la volatilidad



Escalamiento en el tiempo

Días bursátiles:

Una semana tiene 5 días.

Un mes tiene 20 días

Un año tiene 250 días.

Un año tiene 52 semanas.

$$\sigma_{semanal} = \sigma_{diaria}\sqrt{5}$$

$$\sigma_{mensual} = \sigma_{diaria}\sqrt{20}$$

$$\sigma_{anual} = \sigma_{diaria}\sqrt{250}$$

$$\sigma_{diaria} = \frac{\sigma_{semanal}}{\sqrt{5}}$$

$$\sigma_{diaria} = \frac{\sigma_{mensual}}{\sqrt{20}}$$

$$\sigma_{diaria} = \frac{\sigma_{anual}}{\sqrt{250}}$$

Supuesto:

los rendimientos continuos siguen una distribución normal y están i.i.d.

$$E[R_{semanal}] = E[R_{diario}] \times 5$$

$$E[R_{mensual}] = E[R_{diario}] \times 20$$

$$E[R_{anual}] = E[R_{diario}] \times 250$$

$$E[R_{diario}] = \frac{E[R_{semanal}]}{5}$$

$$E[R_{diario}] = \frac{E[R_{mensual}]}{20}$$

$$E[R_{diario}] = \frac{E[R_{anual}]}{250}$$

Comovimiento

Covarianza:

Es una medida de relación lineal entre dos variables que describe el movimiento conjunto entre éstas.

$$\sigma_{A,B} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(R_A - \mu_A)(R_B - \mu_B)$$

Coeficiente de correlación:

Mide el grado de movimiento conjunto entre dos variables o la relación lineal entre ambas en un rango entre -1 y +1

$$\sigma_{A,B} = \rho_{A,B}\ \sigma_A\ \sigma_B$$

$$\rho_{A,B} = \frac{\sigma_{A,B}}{\sigma_A \sigma_B}$$

+ Si las rentabilidades de los activos tienden a moverse para arriba y para abajo juntas, los dos títulos tienen una correlación positiva.

- Si tienden a moverse en direcciones opuestas, entonces tienen correlación negativa.

0 Si no hay una correlación, entonces están incorrelacionados.

$\rho_{A,B}$: correlación entre los activos A y B.

$\sigma_{A,B}$: covarianza entre los activos A y B.

σ_A: desviación estándar del activo A.

σ_B: desviación estándar del activo B

Rendimiento y Volatilidad portafolio

Rendimiento esperado y volatilidad de un portafolio de dos activos:

Rendimiento:

$$R_P = w_A R_A + w_B R_B$$

R_P: Rendimiento esperado del portafolio.

R_i: Rendimiento esperado del activo i.

w_A: Ponderación del activo A.

w_B: Ponderación del activo B.

Volatilidad a partir de la covarianza:

$$\sigma_P^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_{A,B} \qquad \sigma_P = \sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_{A,B}}$$

σ_P^2: Varianza del portafolio.

σ_P: Desviación estándar o volatilidad del portafolio.

σ_A^2: Varianza del activo A.

σ_B^2: Varianza del activo B.

$\sigma_{A,B}$: Covarianza entre activo A y B.

Volatilidad a partir de la correlación:

$$\sigma_P^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_{A,B} \qquad \sigma_P = \sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_A}$$

σ_A: Desviación estándar o volatilidad del activo A.

σ_B: Desviación estándar o volatilidad del activo B.

$\rho_{A,B}$: Coeficiente de correlación entre el activo A y B.